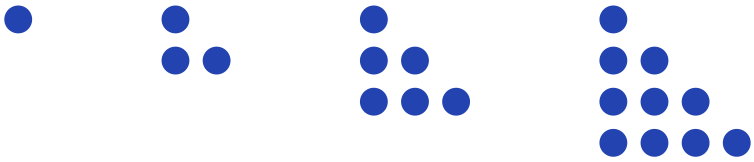
Figurtall

Tall som kan legges som prikker i en figur, kalles figurtall. Tegn neste figur, fyll ut tabellene og finn en formel for figur n.

Trekanttall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	1	3	6						

Kvadrattall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	1	4	9						

Rektangeltall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	2	6	12						

Utforsk

1. Sammenlign rektangeltallene med trekanttallene. Hva ser du? Forklar med figurene.

2. Regn ut 1 + 3, 1 + 3 + 5 og 1 + 3 + 5 + 7. Hva blir summen av de 10 første oddetallene?

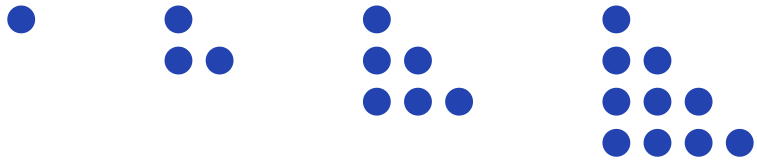
3. Er 100 et trekanttall? Hvilke trekanttall ligger nærmest?

4. Regn ut 1 + 2 + 3 + … + 100 uten å legge sammen alle tallene.

Figurtall fasit

Tabellene utfylt, formlene og svarene.

Trekanttall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	1	3	6	10	15	21	55	210	n(n + 1) : 2

Kvadrattall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	1	4	9	16	25	36	100	400	$n \cdot n = n^2$

Rektangeltall



Figur	1	2	3	4	5	6	10	20	n
Prikker	2	6	12	20	30	42	110	420	n(n + 1)

Utforsk

1. Sammenlign rektangeltallene med trekanttallene. Hva ser du? Forklar med figurene.
   Rektangeltallet er det dobbelte av trekanttallet. To like trekanter kan settes sammen til et rektangel med n rader og n + 1 kolonner.
2. Regn ut 1 + 3, 1 + 3 + 5 og 1 + 3 + 5 + 7. Hva blir summen av de 10 første oddetallene?
   4, 9, 16. Summen av de n første oddetallene er n^2. De 10 første gir 100.
3. Er 100 et trekanttall? Hvilke trekanttall ligger nærmest?
   Nei. Trekanttall 13 er 91, og trekanttall 14 er 105.
4. Regn ut 1 + 2 + 3 + … + 100 uten å legge sammen alle tallene.
   Det er trekanttall 100: 100 · 101 : 2 = 5050.